

특수차 관리실태 특별감사 결과

2018. 7.



안전 · 편리 · 품격의 선진 도시철도
감 사 실
Audit Department

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사대상 현황	2
III. 감사결과	4
1. 종합평가	4
2. 지적사항 총괄	5
3. 지적사항 일람표	5
4. 지적내용	6
5. 현지처분사항	12
IV. 수범사례	15
V. 조치계획	16

특수차 관리실태 특별감사 결과

I | 감사실시 개요

① 감사목적

- 특수차¹⁾ 도입 · 운용 20여년 경과된 시점에 관리업무 전반에 대한 문제점을 도출, 개선방안을 마련하기 위함.

1) “특수차”라 함은 궤도자동차, 모터카, MTT, 궤도검측차, 레일탐상차, 레일연마차, 청소차 등 선로를 운행하는 모든 자주식 차량을 말하며, 모터카에 연결된 트로리를 포함한다.

② 감사대상 및 범위

- 대상부서 : 경전철운영, 차량(노포, 신평, 호포, 대저), 전기, 신호통신 및 시설사업소
- 감사범위 : 2015. 1. 1.이후 시행한 특수차 관리업무 전반

③ 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2018. 6. 4.(월) ~ 6. 15.(금) ▷ 8일간
- ※ 예비감사 : 2018. 5. 28. ~ 2018. 6. 1. ▷ 5일간
- 감사인원 : 기술감사부장 강찬규 등 6명

④ 감사중점사항

- 특수차 예비품 수급관리 계획서 적정성
 - 주요 외자부품 확보방안(주요 외자부품 선정 및 교체주기)
- 특수차 물품(부품) 구매와 관련 입찰 및 계약방법 등의 적정성
 - 외산자재 구입에 따른 적정성

- 특수차의 전문분야 외부정비업체의 정비실태 확인
 - 계약상대자의 과업지시서 등 계약내용 이행여부 등
- 특수차 내용년수 도래에 따른 향후 방안수립 여부
 - 진단을 통한 내용년수 연장 또는 불용 후 새장비 구매 방안
- 특수차 운행실태 및 유지관리의 적정성
 - 고장 수리에 따른 미운행 실태 분석 등

II | 감사대상 현황

1 특수차 보유현황(62대)

구 분	모터카		사고복구차		입환견인차		궤도보수용차	
	수량	취득일자	수량	취득일자	수량	취득일자	수량	취득일자
경전철운영사업소	2	2011. 3.	1	2009.12.	-		-	
노포차량사업소	1	2013.11.	1	2013.11.	1	2013.11.	-	
신평차량사업소	1	2013.12.	1	1994. 7.	1	2013.12.	-	
호포차량사업소	1	1997. 8.	1	1997. 2.	1	1997. 8.	-	
대저차량사업소	1	2004. 9.	1	2004. 9.	1	2004. 9.	-	
전기사업소	15	1998. 6. ~ 2017. 4.	-		-		-	
신호통신사업소	12	1998. 6. ~ 2017. 4.	-		-		-	
시설사업소	15	1996.12. ~ 2017. 4.	-		-		5	1998.11. ~ 2007. 6.
계	48		5		4		5	

□ 궤도보수용 대형장비

장비명	멀티플타이탬퍼(MTT)	레일탐상차	궤도검측차
제작사	프라샤(오스트리아)	스페노(스위스)	프라샤(오스트리아)
			
취득일	1998. 11.	2001. 1.	2002. 12.
취득가	약 13억원	약 21억원	약 13억원
작업량	180m/일	7km/일	7km/일
특성	자갈도상 종합보수	레일 초음파 탐상	궤도 검측

장비명	레일연마차(1호)	레일연마차(2호)	비 고
제작사	스페노(스위스)		
			
취득일	2002. 8.	2007. 6.	
취득가	약 29억원	약 37억원	
작업량	400m/일		
특성	레일 연마		

□ 대형장비 외 특수차

장비명	모터카	사고복구차	입환견인차
제작사	금천시스템(주)	벤츠(독일)	벤츠(독일)
			
취득일	1996.12. ~ 2017. 4.	1994. 7. ~ 2013.11.	1997. 8. ~ 2013.12.
취득가	약 4.6억원	약 4.4억원	약 4.5억원
특성	시설물 점검 및 보수	탐재복구장비 수송	기지내 전동차 견인

Ⅲ | 감사결과

① 종합평가

감사결과 총괄

☐ 특수차 관리실태 특별감사 결과

- 시설사업소 궤도보수용 대형장비는 외산장비이고 고가이면서 고장시 부품 수급기간이 6개월 이상 소요되는 점을 감안, 그동안 기술력을 바탕으로 레일탐상차 탐촉자 및 연마석 등을 국산화하고 MTT 강철다짐봉 수명연장을 통한 예산절감 및 장비관리에 효율성을 제고하고 있었으며,
- 레일연마차 분진흡입필터 교체, 오일류, 소모품 교환 등 자체 경정비로 예산절감 및 장비관리에 최선을 다하고 있음.

☐ 주요 지적사항으로

- 모터카 연간 외주검수 후 교환 및 수리필요 통보를 받은 경우에는 신속히 정비하여 기능 정상상태를 유지하여야 함에도 지연한 사실이 있으며,
- 0호선 ○○모터카는 내구년한이 5년이상 남아 있어 현재까지 충분히 사용할 수 있었음에도 기존 모터카의 구체적 활용 계획없이 신차를 구매하여 예산을 낭비하고,
- 특수차 매연측정검사 계약업무는 사업소별 동일 과업내용에 대해 검사단가는 다르게 시행되고 있고, 중복계약업무 추진으로 행정력 낭비의 우려가 있으므로 사업소간 통합 발주하는 방안으로 개선이 필요함.

② 지적사항 총괄

(단위: 건, 명)

행정상						신분상		재정상			수범 사례	현지 처분
소계	경고	주의	시정	개선	권고	소계	주의	소계	환수	감액		
13	1	7	1	2	2	-	-	-	-	-	1	8

③ 지적사항 일람표

연 번	관련부서	제 목	처분사항	
			행정상	신분상
1	○○○○○○, ○○사업소	• 특수차 연간 외주검수 결과 조치 소홀	주의	
2	○○,○○, ○○사업소	• 특수차 매연측정검사 계약업무에 관한 사항	개선	
3	○○사업소	• 0, 0호선 ○○ 모터카 통합운영방안 검토	권고	
4	○○사업소	• 0호선 ○○ 하이브리드 모터카 구매 부적정	경고	
5	○○○○○,○○, ○○사업소	• 모터카용 트로리 적재중량 미표기	주의	
6	○○○○○○ 사업소	• 0호선 사고복구차 관리 소홀	주의	
7	○○사업소	• 레일탐상차 등 2종 사고복구훈련 미 이행	주의	
8	○○,○○, ○○사업소	• 특수차 차륜관리에 관한 사항	개선	
9	○○사업소	• 레일연마차 구매시 선택사양 검토 소홀	권고	
10	○○○○○ 사업소	• 특수차 일일 운행일지 기록관리 소홀	주의	
11	○○사업소	• 모터카 유류수불부 작성 소홀	주의	
12	○○사업소	• 특수차 주요 외자 예비품 관리 소홀	시정	
13	○○○○○○,○○, ○○사업소	• 특수차 이력관리 ERP 미등록	주의	

4 지적내용(본처분 13건)

1 특수차 연간 외주검수 결과 조치 소홀 : 주의

- 「특수차 관리내규」 제7조에 따라 연간검수는 특수차 운용부서 통합 외주 정비를 시행하면서, 2017. 11월 연간 외주정비를 시행한 결과,
 - ○○사업소는 모터카 0000호 등 10대에 대해 교환 및 수리 필요 통보를 받은 이후 3대만 정비 조치하고, 모터카 0000호 등 7대 ‘에어콤프레서 (압축기) 오일링 불량’ 등 7개 항목에 대해 조치하지 않았고,
 - ○○○○○○사업소는 모터카(시설0)의 ‘작업등, 후미등, 후방와이퍼 컨버터 (DC-DC) 고장’ 으로 교환 및 수리 필요 통보를 받았음에도 현재까지 정비를 하지 않음.

조치의견 ▶ 해당부서장은 연간 검수 결과에 따른 정비되지 않은 특수차에 대해 신속히 정비하고 향후 정비 지연사례가 발생하지 않도록 조치하시기 바람.

2 특수차 매연측정검사 계약업무 통합추진 개선 : 개선

- 「특수차 관리내규」 제18조에 따라 상시 지하구간을 운행하는 특수차는 매 반기 1회 매연측정검사를 전문업체에 의뢰 년2회〔상반기(개별), 하반기(통합)] 시행하고 있으나,
 - 3년간(2016년~2018년) 부서별 상반기 매연측정검사 외주용역 계약 업무를 확인한 결과, 사업소별 동일 과업내용에 대해 검사 단가는 다르게 적용 되어 시행되고 있고, 사업소별 중복 계약업무 추진으로 행정력을 낭비 하고 있는 실정임.

조치의견 ▶ 해당부서장은 향후 매연측정검사 시 계약업무 효율성 제고와 행정업무 간소화를 위해 사업소간 통합 발주하는 방안으로 검토바람.

3

○○분소 모타카 통합 운영방안 검토 : 권고

- 2017년 모터카 운행일수는 ○○○○ 분소는 34일, ○○○○ 분소 13일, ○○○○ 분소는 14일을 운행하여 이론 상 1대로 모든 점검이 가능하며,
- 0호선은 선로가 분리되어 통합 운용하기 어려우나, 0, 0호선은 ○○에서 선로가 연결되어 있어 모터카 1대로 0, 0호선 분소가 통합 운용하면 유지관리비용(2,500천원/년)과 인력절감이 가능하므로 통합운영 계획을 수립하는 등 업무개선이 필요함.

조치의견

○○사업소장은 ○○모터카 운행실적과 경제성 등을 검토, 통합 운용하는 방안으로 업무를 개선할 수 있도록 검토하기 바람.

4

0호선 ○○ 하이브리드 모터카 구매 부적정 : 경고

- 1996.12월 구매 후 ○○○○ 분소에 사용 중인 모터카는 내구년한이 5년이상 남아 있어 현재까지 충분히 사용할 수 있었음에도,
- 기존모터카의 구체적 활용계획 없이, 2017. 4월 신차를 구매하여 예산을 낭비하고, 기존모터카는 2017.12월 제동장치 고장을 이유로 방치한 사실이 있음.

조치의견

○○사업소장은 향후 모터카 구매 시에는 충분한 사전 검토로 예산낭비를 초래하는 사례가 없도록 재발방지 직원교육을 실시하고, 기존모터카에 대한 처분이나 활용방안을 마련하시기 바람.

5

모터카용 트로리 적재중량 미표기 : 주의

- 「특수차 관리내규」 제40조(트로리 적재중량)에는 최대 적재하중을 정하고 이를 차체에 명기하여야 한다고 되어 있으나 ○○ 2대, ○○ ○○ 1대, ○○○○사업소 사고복구용 트로리 1대에 적재중량을 표기하지 않고 운행하고 있음.

조치의견

「특수차 관리내규」에 따라 적재중량을 표기하시기 바람.

6

0호선 사고복구차 관리 소홀 : 주의

- 사고복구차에 비치된 산소용기와 LPG용기는 매5년마다 「고압가스 안전법」에 따른 안전검사를 받아야 하고,
- 「특수차 관리내규」 제39조(특수차 및 트로리의 보관)에 따라 출입문은쇄정하고, 복구용 장비는 배치도와 동일하게 배치하여야 한다.
 - 그럼에도 산소용기와 LPG용기는 안전검사를 받지 않고, 조수석 출입문과 장비 보관함 셔터는 잠그지 않았으며, 장비 보관함에 비치된 장비는 배치도와 상이하게 보관하고 있음.

조치의견

압력용기는 관련법령에 따라 검사 실시, 장비 배치도는 실제 장비 배치 위치와 같이 다시 제작하고 차량 도어 등은 시건을 철저히 하시기 바람.

7

레일탐상차 등 2종 사고복구훈련 미 이행 : 주의

- 「사고복구 및 수습내규」 제4조(사고복구훈련) 제1항에 사고복구장비 배치 기관장은 매 분기 1회 이상 사고복구훈련을 실시하고 그 결과를 기록 유지하도록 되어 있으나,
- 모터카를 대상으로만 사고복구훈련을 실시하고 있고, 장비 손상우려의 사유로 레일탐상차 등 2종의 궤도보수용 대형장비에 대해서는 사고복구 훈련을 실시하지 않고 있음.

조치의견

○○사업소장은 관련규정에 따라 레일탐상차 등 2종에 대해서도 사고복구훈련을 실시하시고 재발방지를 위한 직원교육을 실시하기 바람.

8

특수차 차륜관리에 관한 사항 : 개선

- 「특수차 관리내규」 및 「궤도보수용대형장비관리내규」 별표1 검수표의 검수종류(일상, 월간, 반기, 연간)별 검수항목에 차륜관련 항목이 없어
- 모터카 및 궤도보수용대형장비를 운용하면서 차륜 검사기준(플랜지 두께 및 높이 치수) 없이 검수하고 있는 바, 사전에 차륜 이상에 대한 확인과 판별이 불가능한 실정임.

조치의견

해당 부서장은 「특수차 관리내규」 및 「궤도보수용 대형장비 관리내규」(별표1) 검수표에 차륜검수 항목이 포함되도록 개정하여 차륜 검사기준을 수립, 그 기준에 따라 차륜을 관리하시기 바람.

9

레일연마차 구매시 선택사양 검토 소홀 : 권고

- 2002년 레일연마차(0호차) 구매 시 연마 후 레일표면 상태의 자동점검용 레일표면 측정기를 장착하였으나, 작업시 발생하는 분진과 기름으로 육안점검 대비 효율성이 없어 도입이후 계속 사용하지 않고 있었으며, 교체 비용 과다(2억원)로 고장난 상태로 운용 중임에도,
- 2007년 레일연마차(0호차) 구매 시 0호차 장비운용 경험을 바탕으로 선택 사양품인 레일표면 측정기를 제외하여야 했으나, 또다시 장착하여 예산낭비.

조치의견

○○사업소장은 미 사용 중이며 고액의 수리비용으로 고장상태로 운용 중인 레일표면 측정기에 대해 사용중지 등의 명확한 관리방침을 세워 관리하시고, 향후 레일연마차 구매 시 사전에 불필요 장치를 검토하여 선택사양품인 레일표면 측정기를 제외하여 예산 절감할 수 있도록 하시기 바라며, 재발방지를 위한 직원교육을 실시하시기 바랍니다.

10

특수차 '일일 운행일지' 기록관리 소홀 : 주의

- 「특수차 관리내규」 제5조(관리업무) 1항 마목 ‘일일 운행일지 정리’에 의하면 유류사용 현황, 운행시간, 주행거리 등을 ERP 전산프로그램에 입력하여 기록·관리하도록 정하고 있다.
- ○○○○사업소의 2017. 1. 1. ~ 12.31.까지 사고복구 및 견인모터카 ‘일일 운행일지’ 기록·관리 상태를 확인한 결과 일일운행일지 상에 유류가 없는 상태에서도 운행된 것처럼 기록하는 등 일지 관리를 소홀히 함.

조치의견

특수차 ‘일일운행일지’ 작성 시 운행 실적과 동일하게 기록·관리하시고 재발 방지를 위한 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.

11**모터카 유류수불부 작성 소홀 : 주의**

- 우리 공사에서는 물품관리자에게 「물품관리규정」 제6조(장부비치) 2항 ‘물품수불대장’을 작성하여 물품 수량 및 재고량 등을 관리하도록 하고 있으나,
- ○○사업소에는 2015. 1. 1. ~ 현재까지 경유 물품수불대장을 확인한 결과 모터카용 경유를 구매·관리하면서 「물품관리규정」에서 정한 ‘물품수불대장’을 작성하지 않고 모터카용 경유를 불출하고 있다.

조치의견

○○사업소장은 모터카용 경유물품에 대해 「물품관리규정」 별지 제2호 서식에 맞게 작성하여 유류물품 불출 현황이 관리될 수 있도록 하고, 재발 방지를 위한 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.

12**특수차 주요 외자 예비품 관리 소홀 : 시정**

- ○○사업소는 궤도보수용 특수차의 원활한 운행과 유지보수를 위해 외자 및 일반 예비 부속품 등을 확보하여 관리하고 있으나,
- 예비 부속품의 관리 상태를 점검한 결과 외자 예비품 제어기판(멀티플 타이애퍼 서킷보드 외 23종/29개)이 보호 포장지가 찢어지고 훼손된 상태에서 외부환경(먼지, 습도, 정전기 등)에 노출되어 소홀이 관리되고 있음.

조치의견

○○사업소장은 외자 제어기판의 경우 고장시 구매가 어렵고 고가의 부속품인 점을 감안하여 외부환경으로부터 보호될 수 있도록 ‘실당팩’ (정전기 및 습기 차단 팩) 등을 사용하여 주요 전자 제어기판이 소손되지 않도록 관리하시기 바랍니다.

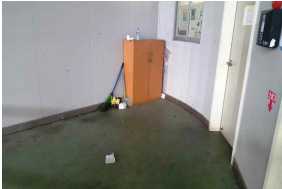
- 「특수차 관리내규」 제15조(기록유지)에 ‘각 해당 부서장은 특수차에 이력을 전산 시스템에 등록하여 유지관리에 활용될 수 있도록 하여야 한다’ 라고 정하고 있으나,
- ○○○○○사업소, ○○사업소, ○○○○사업소는 해당 특수차에 고장, 수선 등에 대한 이력을 장비이력 카드를 별도로 작성하여 관리하고 있으면서 규정에 맞게 ERP 전산프로그램을 활용하지 않고 있다.

조치의견

해당부서장은 특수차의 고장 및 수리 이력을 ERP 전산 프로그램에 등록하여 궤도장비 유지관리에 활용될 수 있도록 하시고, 고장 이력 등이 ERP에 입력되도록 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.

[5] 현지처분사항(8건)

연번	관련부서	내 용	관 련 사 진
1	○○ 사업소	□ 레일탐상차 사용 이동전선 부적정 - 저압의 이동전선에 접속하는 전기사용기계 기구의 금속제 외함에 접지공사를 하는 경우 다심 케이블의 선심의 하나를 접지선으로 사용하고, 접속에는 꽃음 접속기와 같은 콘센트를 사용하여야 하나, 접지선이 없는 2심 케이블을 사용하였고, 접속기와 콘센트에 접지극이 없는 제품을 사용 ⇒ 3심 케이블로 교체하고 접지극이 있는 콘센트 및 꽃음 접속기로 교체	

연 번	관련부서	내 용	관 련 사 진
2	○○○ ○○사업소	□ 0호선 하이브리드 모터카 충전케이블 미설치 - 하이브리드 모터카의 충전케이블은 충전 장소마다 설치하여 항상 충전이 가능하도록 하여야 하나, ○○ 주차지에는 케이블이 없어 ○○ 모터카동의 충전케이블을 이동하여 사용 ⇒ ○○역 주차지에 충전케이블을 제작하여 비치	
3	○○ 사업소 ○○ 사업소	□ ○○○○기지 모터카동 관리 소홀 - 모터카동은 화재 및 안전사고 예방을 위하여 청결한 상태를 유지하여야 하나 쓰레기 등을 바닥에 방치 ⇒ 화재 및 안전사고 예방을 위하여 청결상태 유지	 
4	○○ 사업소	□ 레일탐상차 의자 시트 훼손 - 레일탐상차 내 의자 시트 훼손 ⇒ 시트 정비할 것	
5	○○ 사업소	□ ○○○○ 정비고 관리소홀 - ○○○○○○○분소 정비고 천장부 누수로 전기누전 발생 우려 및 페인트 마감불량 ⇒ 누수부 보수 및 천장부 마감재 재도색	

연 번	관련부서	내 용	관 련 사 진
6	○○○ ○○사업소	□ ○○ 하이브리드모터카 트로리 공구함 미고정 - 트로리에 적재된 공구함이 고정되어 있지 않아 운행시 추락 우려가 있음. ⇒ 공구함을 트로리에 기계적으로 고정	
7	○○ 사업소 ○○ 사업소	□ 유류고 표지 및 게시판 관리 소홀 - 부산시 위험물관리법 안전관리 조례」 제12조 (위험물의 임시 저장 또는 취급기준)에 따라 각종 안전 및 경고판 표지와 저장용량 및 종별을 게시판에 부착하도록 규정하고 있으나, 표지 및 경고판이 훼손된 상태로 관리됨. ⇒ 화재경고, 안전관리자, 위험물 종별 및 수량 등의 표지판 및 경고판을 정비하고, 소화용 분말 소화기는 외부에 배치할 것	
8	○○ 사업소	□ 고상폐기물 보관처리 부적정 - 궤도용 보수시 발생하는 고상폐기물(폐합성수지, 혼합 건설폐기물)을 년 1회(2015년 44톤, 2016년 57톤, 2017년 49톤) 외주 업체에 위탁처리하고 있어, 고상 폐기물은 가연성 물질로 화재 및 위생(냄새) 등에 문제점이 발생할 우려가 있음. ⇒ 고상폐기물 외부 위탁 처리기간을 ‘연간 1회 → 분기 1회’ 로 조정할 것	

IV 수범사례

□ 물품의 보강을 통한 사용성 제고 및 예산절감

□ 추진배경

- 멀티플 타이탬퍼의 도상보수 작업시 사용하는 탬핑타인(강철 다짐봉)은 압입·진동으로 인한 자갈과 마찰로 마모가 발생하는 소모성 물품으로 교체주기는 약 2개월(8EA)인 외산부품이며,
- 외산부품 평균 수급기간 6개월, 연간 소모량(48EA)과 예비품(8EA)이 필요해 예산, 적재공간, 급작스런 조달기간에 대한 검토 필요.

대 상 장 비	주요작업	도입시기	제작사
멀티플타이탬퍼	자갈도상 종합보수 (면·줄·종다지기)	1998. 11.	PLASSER&THEURER (오스트리아)

※ 탬핑타인 : 탬핑유니트(다짐장치)는 좌·우측 각 4개의 탬핑툴로 구성되어 있고 탬핑툴 각부의 유압실린더에 의해 자갈도상내부로 압입·진동하여 도상을 다지는 강철봉

□ 개선내용

- 다짐봉(강철봉)의 마모된 부분을 용접보강하여 재사용함으로써 물품관리의 효율성을 제고시켜 적치공간을 줄이고 연간 구매수량(평균 8EA)을 감소시켜 예산절감에 기여.

		
멀티플타이탬퍼	탬핑타인	신품, 보상용접 전·후

□ 기대효과

- 창고내 적치공간을 간소화 물품관리 효율성 제고
- 보강 재사용을 통한 예산절감 : 27,024천원 - 5,280천원 = 21,744천원

구 분	제원	1회 교환수량	교환주기	연간 필요개수	금액(단가)	연간 소요금액
신 품	8EA		2개월	48EA	563천원	27,024천원
재사용(용접보강)			1개월	96EA	55천원	5,280천원

□ 수범자 : 시설사업소 궤도관리부 토목 ○급 ○○○

① 행정상 조치

- 감사에 지적된 본 처분 13건과 현지처분 8건에 대하여
 - 지적사항 중 즉시 처리가 가능한 8건은 현지처분 조치
 - 본 처분 13건 중 시정조치가 가능한 5건은 개선하거나 시행안을 마련토록 하고 시정이 불가능하고 잘못이 경미한 8건은 주의(경고) 촉구
- 수범사례로 선정된 1건은 근무의욕 고취와 사기양양을 위하여 포상하고 사례 전파
- 「특수차 유지관리를 위한 개선방안」은 해당부서에서 적극 검토 조치

② 수범사례

- 수범직원은 공적심사를 거쳐 사장 표창 상신
 - 수범 직원

부서명	직급	성명	수범내용
시설사업소	토목○급	○○○	외산부품인 멀티플타이앰퍼 탬핑타인 용접보강 후 재사용으로 예산절감 및 물품관리 효율성 제고